

흥행의 언어를 해독하다 : 외국영화로 읽는 K-영화의 미래

박평식



김갈렙



장동은



전동현

목차

01

분석 개요

02

분석 대상

03

개발 환경

04

분석 방안

05

분석 결과

06

해석 및 결론

분석 개요

흥행의 언어를 해독하다 :
외국영화로 읽는 K-영화의 미래

분석 배경

- 문화 여가 활동에 대한 만족·불만족 이유

만족 응답 핵심어



불만족 응답 핵심어



분석 목적

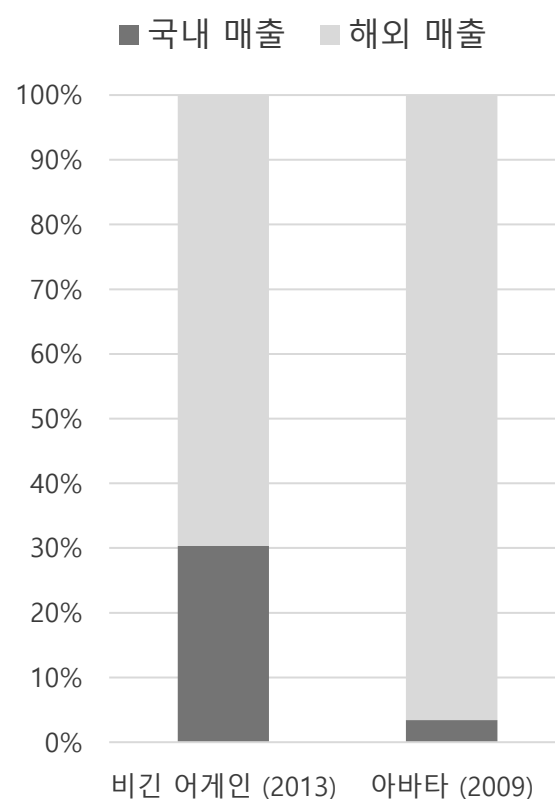
- **국내 특화형 해외 영화**

- 글로벌 성과에 비해 국내 선호가 뚜렷한 콘텐츠
- 해외 콘텐츠의 국내 소비 양상에 대한 분석 부족
- 국내 시장의 독자적 감성과 선호 특성 분석

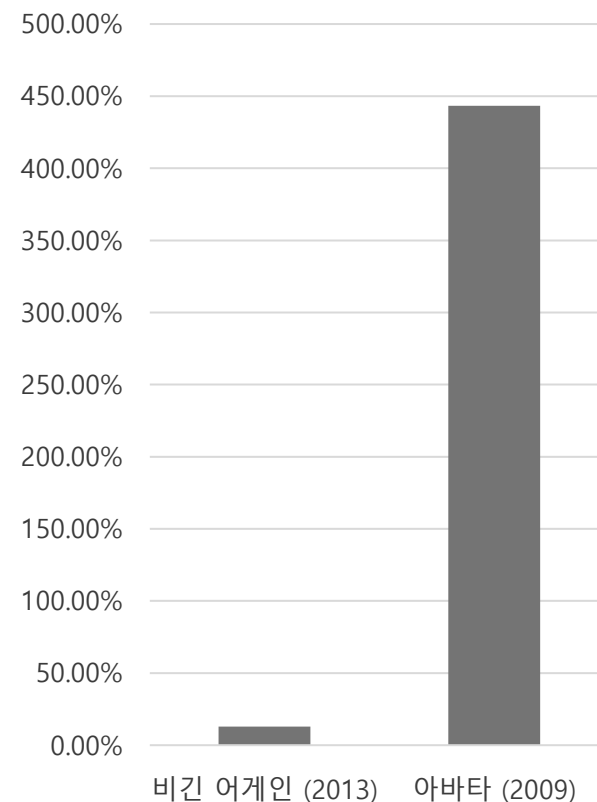
- **분석 목표**

- 국내 특화 성공 요인의 정량적 정의
- 메타데이터 및 리뷰 기반 머신러닝 방법론 구축
- 콘텐츠 기획·투자·수급·마케팅 인사이트 제공

국내 매출 비중



평균 대비 글로벌 매출



분석 대상

흥행의 언어를 해독하다 :
외국영화로 읽는 K-영화의 미래

데이터 출처 및 수집 범위

- 메타데이터

- 출처

- 영화관 입장권 통합 전산망 (KOBIS) (<https://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/offc/findFormerBoxOfficeList.do>)
 - Box Office Mojo (<https://www.boxofficemojo.com>)

- 수집 범위

- 국내 관객수 기준 상위 300위 해외 영화
 - KOBIS 집계 기준 (1970–2024)

- 리뷰

- 출처

- 왓챠피디아 (WATCHA Pedia) (<https://pedia.watcha.com/ko-KR>)

- 수집 범위

- 메타데이터 수집 범위와 동일

데이터 명세

- 메타데이터

변수명	변수 상세	결측치	관측치	계
영화명	KOBIS 기준 영화명	0	300	300
장르	Box Office Mojo 기준 영화 장르	0	300	
개봉연도	KOBIS 기준 국내 개봉 연도	0	300	
배급사	KOBIS 기준 배급사명	0	300	
예산	Box Office Mojo 기준 제작 예산 [USD]	75	225	
국내매출액	KOBIS 기준 국내 매출 [USD]	0	300	
세계매출액	Box Office Mojo 기준 글로벌 매출 [USD]	0	300	

- 리뷰

변수명	변수 상세	결측치	관측치	계
영화명	KOBIS 기준 영화명	0	106,460	106,460
리뷰	왓챠피디아 공개 리뷰 (한·영·특수문자 포함)	0	106,460	

목표 변수

- **국내 흥행 지수**

- 국내 매출 비중:

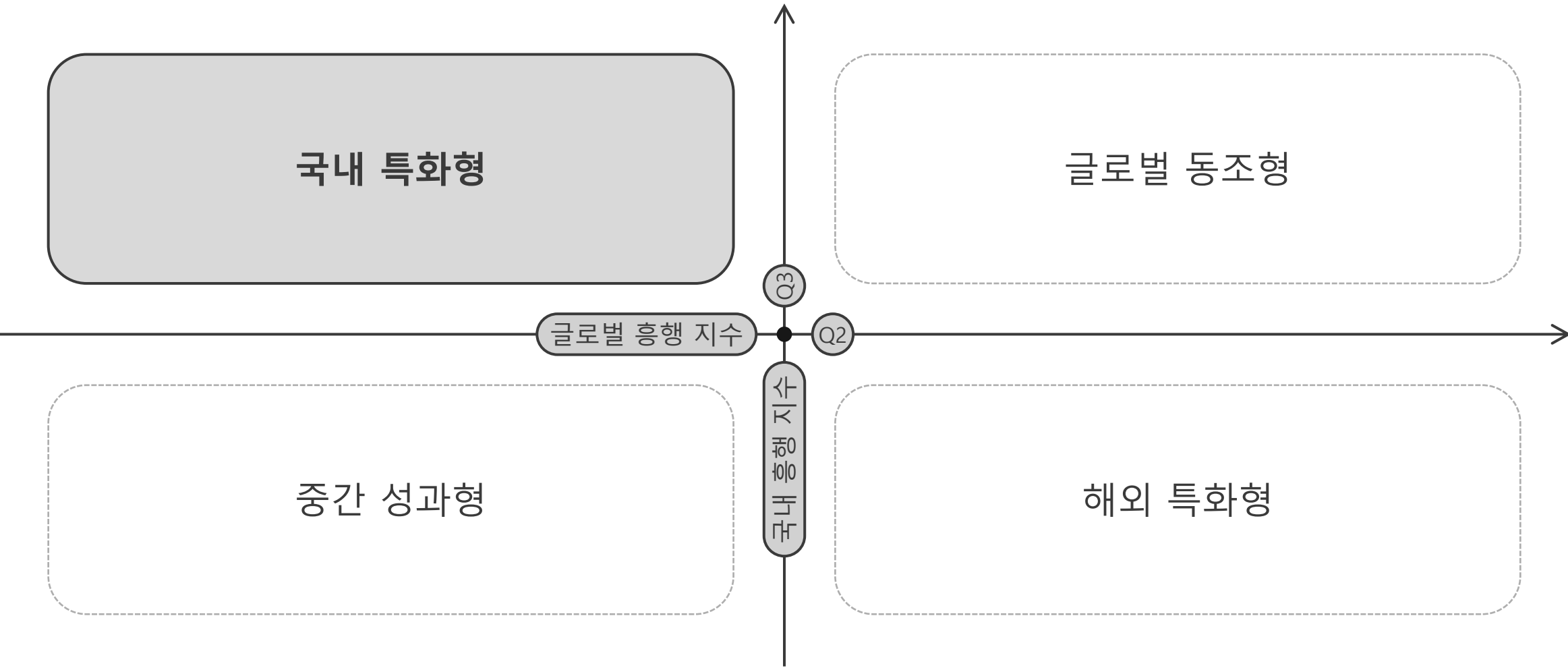
$$(\text{국내 흥행 지수}) = (\text{국내 매출}) / (\text{글로벌 매출}) \times 100 (\%)$$

- **글로벌 흥행 지수**

- 평균 대비 글로벌 매출:

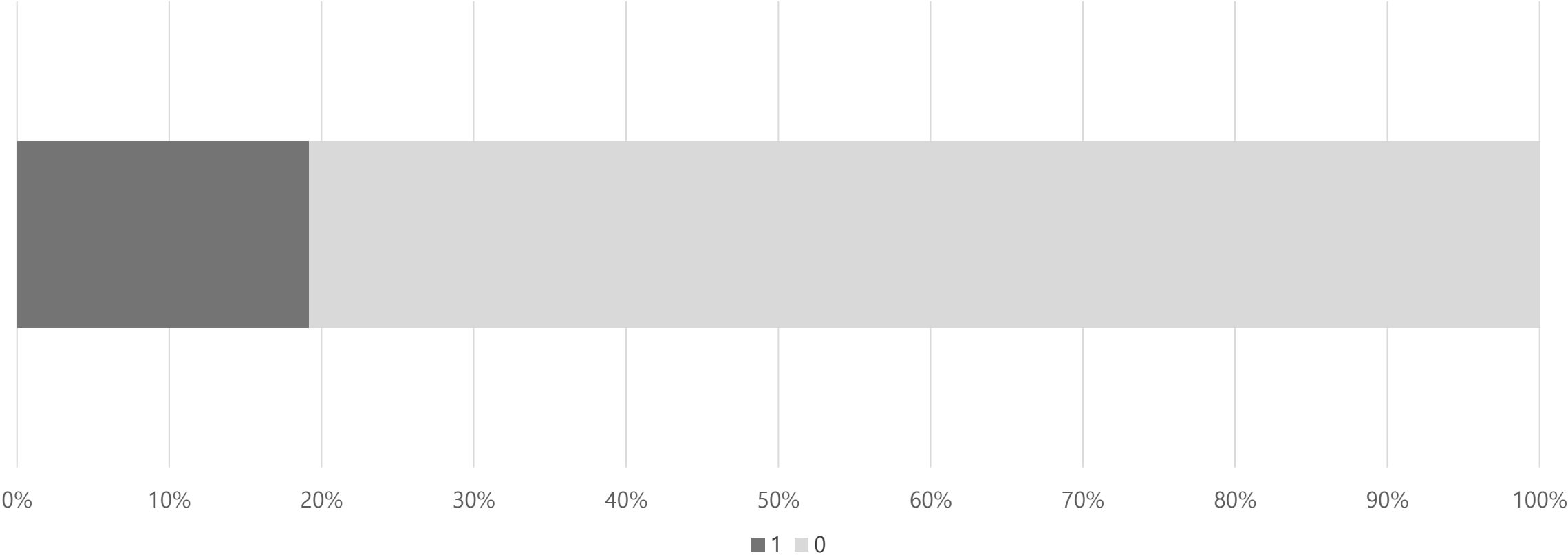
$$(\text{글로벌 흥행 지수}) = (\text{글로벌 매출}) / (\text{평균 글로벌 매출}) \times 100 (\%)$$

목표 변수



목표 변수

국내 특화 비율



개발 환경

흥행의 언어를 해독하다 :
외국영화로 읽는 K-영화의 미래

시스템 사양

OS	Windows 11 HOME 24HE
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB
RAM	DDR4 2400MHz 16GB
언어	Python 3.13
IDE	Visual Studio Code 1.102.2

주요 라이브러리

라이브러리명	모듈 식별자	버전
NumPy	numpy	2.2.6
Pandas	pandas	2.3.0
Matplotlib	matplotlib	3.10.3
Seaborn	seaborn	0.13.2
KoNLPy	konlpy	0.6.0
PyTorch	torch	2.7.1+cu128
Transformers	transformers	4.54.1
Scikit-Learn	sklearn	1.6.1
LightGBM	lightgbm	4.6.0
Optuna	optuna	4.4.0
SHAP	shap	0.48.0

분석 방안

흥행의 언어를 해독하다 :
외국영화로 읽는 K-영화의 미래

파생변수 생성

- **LLM 기반 감성 사전**

- 인사이트 도출을 위해 해석에 유용한 감성 사전 구성
- 자연어 이해도가 높은 ChatGPT와 Gemini를 활용하여 키워드 선정
- 감성 키워드의 비율을 파생변수로 생성

- **TF-IDF**

- TF-IDF 상위 200개 키워드의 값을 파생변수로 생성

- **사전학습 BERT 기반 점수** (<https://huggingface.co/WhitePeak/bert-base-cased-Korean-sentiment>)

- 사전학습 BERT를 활용해 각 리뷰의 긍정 확률을 파생변수로 생성
- LGBM의 문맥 해석 보완
- 단일 BERT 적용 시 해석의 직관성 저하

파생변수 생성

- LLM 기반 감성 사전

긍정적 반응	감동	인생, 가슴, 인간애, 울컥하다, ...
	재미	꿀잼, 시원, 흡입력, 웃기다, ...
	경이	황홀, 압도, 소름, 감탄하다, ...
기술적 평가	연출·각본	감독, 서사, 원작, 대사, ...
	연기·캐릭터	배우, 캐스팅, 인생캐, 딕션, ...
	영상미	분위기, 색감, CG, 조명, ...
	음향	사운드, OST, BGM, 효과음, ...
부정적 반응	지루함	실망, 어려움, 그닥, 비추, ...
	스토리 전개 불만	고구마, 급발진, 중구난방, 난해하다, ...
	불쾌감	거북, 불편, 거부감, 잔인, ...

모형 선택

- **LGBM**

- 변수 중요도 산출 및 SHAP 계산 효율성 확보
- 영화 정보 기반 LGBM
- 리뷰 기반 LGBM

- **교차 검증**

- 5-Fold 교차 검증
- Optuna를 활용한 하이퍼파라미터 튜닝

- **클래스 불균형 대응**

- 층화 추출
- 클래스 가중치 적용 손실 함수

분석 결과

흥행의 언어를 해독하다 :
외국영화로 읽는 K-영화의 미래

최종 예측 모형

- 영화 정보 기반 LGBM

OOF Accuracy	OOF Recall	OOF Precision	OOF F1 Score
0.6067	0.6140	0.2672	0.3723

- 리뷰 기반 LGBM

OOF Accuracy	OOF Recall	OOF Precision	OOF F1 Score
0.4457	0.8120	0.2312	0.3599

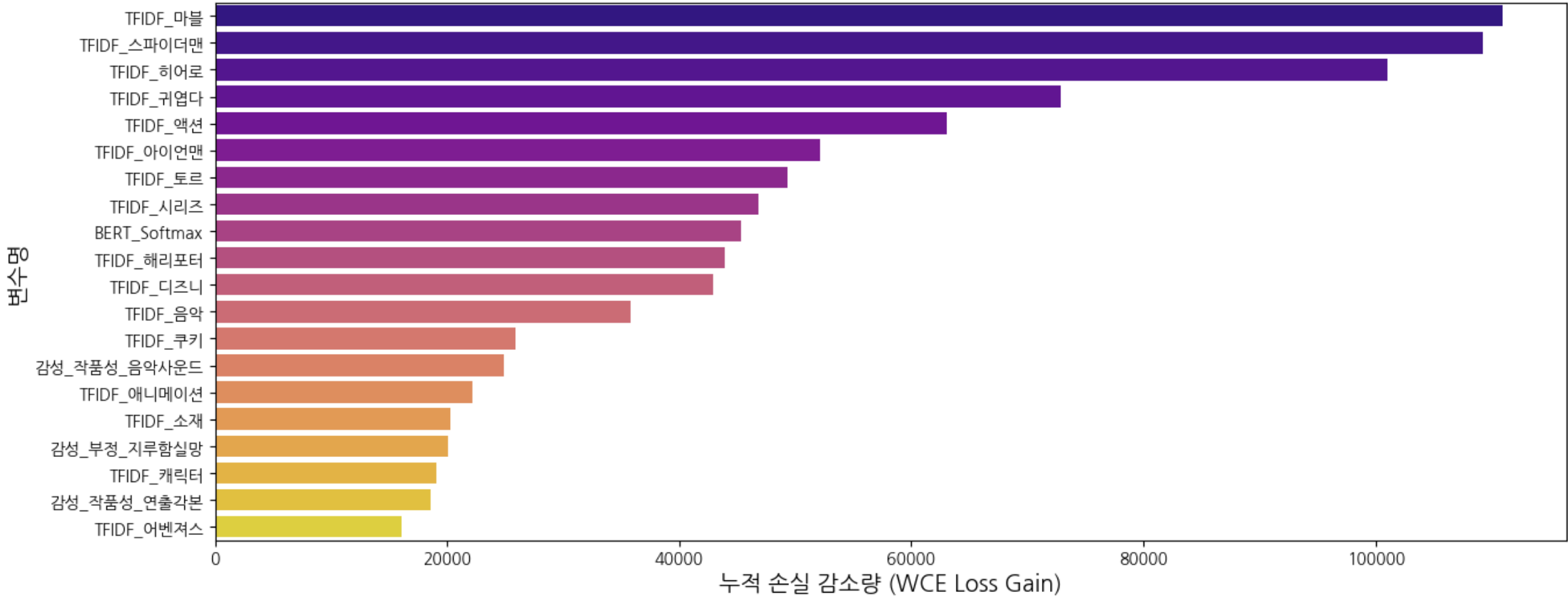
변수 중요도

영화 정보 기반 변수 중요도



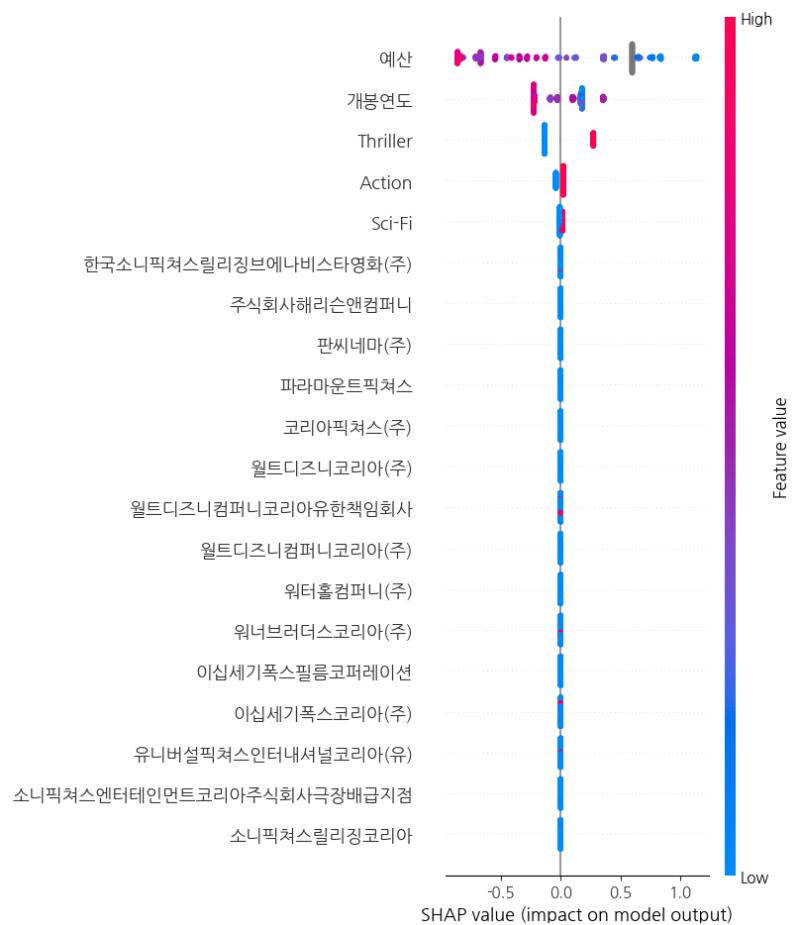
변수 중요도

리뷰 기반 변수 중요도

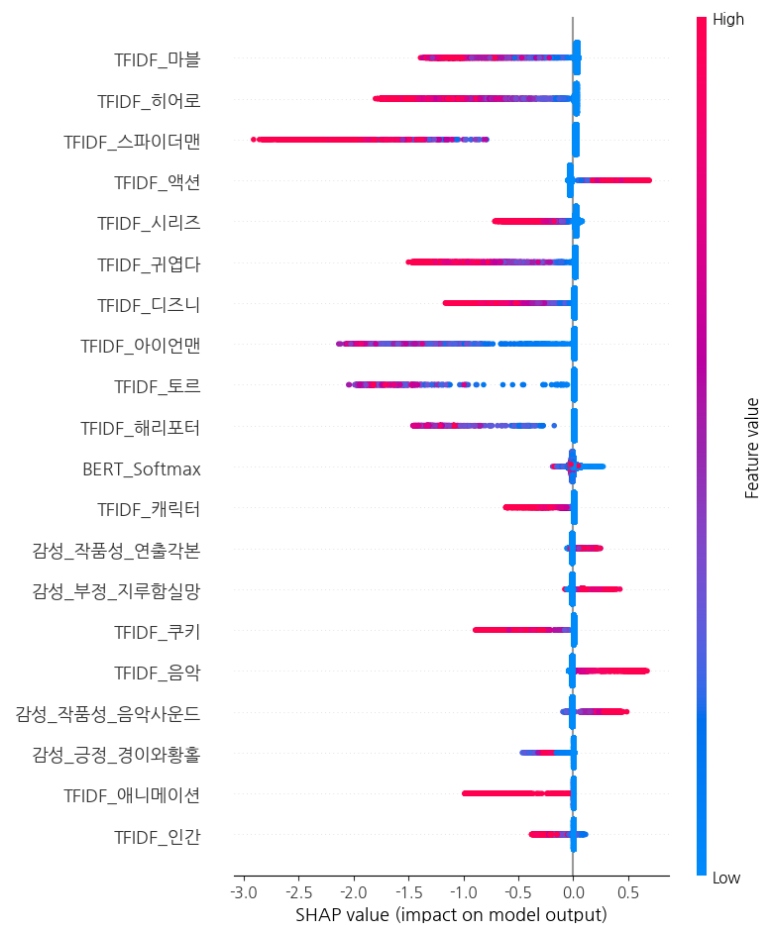


SHAP

영화 정보 기반 SHAP



리뷰 기반 SHAP



해석 및 결론

흥행의 언어를 해독하다 :
외국영화로 읽는 K-영화의 미래

문화적 근접성과 내집단 편향

- 외부 통계

- 영화진흥위원회 (<https://www.kofic.or.kr/kofic/business/noti/findNewsDetail.do?seqNo=51418>)
 - 84.5% 관객이 장르 고려
- 국제무역청 (ITA) (<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-entertainment-and-media>)
 - 시각 효과 중심의 할리우드식 액션 블록버스터 선호

- 내부 분석

- 액션·스릴러 선호
- 동일한 액션 장르 내에서도 한국적 소재(범죄·스릴러) 선호
- 시각적 요소보다 청각적 요소 선호

- 국내 시장 대응 전략

- 유행 장르보다 문화적 근접성과 내집단 편향을 반영한 콘텐츠 기획이 더 중요

검증된 IP

- **모형 해석**

- 대형 IP 키워드
 - 국내 특화 가능성 축소
 - 글로벌 동조형 흥행 구조 암시
- 검증된 IP 기반 콘텐츠의 글로벌 흥행 가능성

- **글로벌 시장 대응 전략**

- 장기적 IP 구축 및 시리즈화
- 초기 기획 단계에서의 트랜스미디어 확장 전략 수립

화제성

- 외부 통계

- Loupos et al. (2023) (<https://doi.org/10.1007/s11002-023-09665-8>)
 - 비평가 사전 리뷰와 흥행 결과의 반비례 관계
 - 극단적 평가 분포로 인한 논쟁 및 화제성 암시

- 내부 분석

- 부정적 감성 키워드
 - 국내 특화 가능성 확대
- 호불호 및 논쟁 유발 콘텐츠의 국내 시장 적합성 암시

- 국내 시장 대응 전략

- 잠재적 바이럴 효과를 고려한 호불호 타깃층 설정

Q&A

흥행의 언어를 해독하다 :
외국영화로 읽는 K-영화의 미래